



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE)

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	10/2024
Zugangsordnung	10/2024

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE) an der Fakultät III – Prozesswissenschaften an der Technischen Universität Berlin

vom 12. Juli 2023

Der Fakultätsrat der Fakultät III - Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 12. Juli 2023 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 260), die folgende Studien- und Prüfungsordnung des konsekutiven Masterstudiengangs Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE) beschlossen. *)

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

I. Allgemeiner Teil

§ 1 – Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE). Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangspezifische Bestimmungen.

§ 2 – Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2024/25 immatrikuliert werden.

(2) Die Studien- und die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Energie- und Verfahrenstechnik vom 18.02.2009 (AMBl. TU 19/2009 S. 286 bzw. S. 295) treten am 30. September 2027 außer Kraft.

(3) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung im Studiengang Energie- und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Berlin immatrikuliert waren, teilen der für Prüfungen zuständigen Stelle der TU Berlin bis zum 30. September 2027 mit, wenn sie ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung weiterführen möchten. Diese Entscheidung ist unwiderruflich und bei der entsprechenden zentralen Stelle der Universitätsverwaltung zu dokumentieren. Studierende, die ihr Studium nicht bis zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens nach Satz 1 abgeschlossen haben, setzen ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung fort.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Die allgemeinen Studienziele entsprechen den Erfordernissen einer universitären, forschungsorientierten Ingenieurausbildung, die vorwiegend technisches Wissen und Methoden abdeckt, aber auch soziale, ökologische und ökonomische Aspekte aufgreift.

(2) Ziel des Masterstudiengangs Sustainable Energy and Process Engineering ist die Ausbildung interdisziplinärer und flexibler Absolvent*innen, um dem steigenden Bedarf in Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Die Absolvent*innen verfügen über naturwissenschaftlich-technisches Fachwissen und können dieses unter Berücksichtigung von sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit anwenden. Das Studium vermittelt den Studierenden die erforderlichen Kenntnisse und Methoden zur Analyse und Lösung von Problemen der Energie- und Verfahrenstechnik. Es ermöglicht sowohl den Übergang in die berufliche Praxis als auch eine mögliche Promotion.

(3) Die Absolvent*innen des Studiengangs sind aufgrund ihrer fachlichen, methodischen und überfachlichen Kompetenzen in der Lage, eigenständig und flexibel in verschiedenen Berufsfeldern zu arbeiten. Sie können in den Bereichen Beratung, Planung, Entwicklung, Forschung und Überwachung in Wirtschaft, Behörden und anderen Institutionen tätig sein und auch Führungsaufgaben übernehmen. Ihre Fähigkeiten ermöglichen ein interdisziplinäres Vorgehen bei der Entwicklung neuer Produkte, ihrer Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse; hierzu können auch überfachliche Qualifikationen wie Qualitätssicherung, Projekt- und Kostenmanagement, Sicherheitsaspekte sowie soziale und ökologische Auswirkungen ingenieurwissenschaftlicher Arbeit zählen. Darüber hinaus sind sie qualifiziert, eine Promotion aufzunehmen.

(4) Der hohe Anteil an Wahlmöglichkeiten und die flexible Wahl der erbrachten Leistungspunkte pro Wahlpflichtbereich ermöglicht eine individuelle Gestaltung des Studiums nach unterschiedlichen Anforderungsprofilen für zukünftige Tätigkeitsfelder. Darüber hinaus ermöglicht der Studiengang auch andere weiterführende wissenschaftliche Ausbildungen, z. B. einer Promotion, in nationalen und internationalen Universitäten und erhöht die Mobilität und Flexibilität der Absolvent*innen.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 11.12.2023.

(5) Der Masterstudiengang Sustainable Energy and Process Engineering bietet Absolvent*innen vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, die ein fundiertes ingenieurwissenschaftliches Grundverständnis und Methodenwissen erfordern. Beispiele hierfür sind die Forschung in der Industrie zur Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren, die Planung und Konstruktion von Anlagen in Ingenieurbüros, technisch-wissenschaftliche Untersuchungen in Forschungszentren, die Überwachung von Anlagen in Behörden sowie freiberufliche gutachterliche oder beratende Tätigkeiten. Zudem bietet die wissenschaftliche Ausbildung eine gute Basis für eine weitere akademische Karriere.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang,

- (1) Das Studium beginnt in der Regel im Wintersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst 4 Semester.
- (3) Der Studienumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.

§ 5 - Gliederung des Studiums

- (1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Zulassungsvoraussetzungen für Module ergeben.
- (2) Es sind Leistungen im Gesamtvolumen von 120 Leistungspunkten zu absolvieren; davon 90 LP in Modulen und 30 LP in der Masterarbeit.
- (3) Der Pflichtbereich hat einen Umfang von 24 LP. Die zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).
- (4) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 54 LP und gliedert sich in folgende Bereiche:

- Fachspezifische Wahlpflicht SEPE (mindestens 18 LP und höchstens 36 LP)
 - Sustainable unit operations (mindestens 6 LP)
 - Computational methods (mindestens 6 LP)
 - Advanced sustainable processes (mindestens 6 LP)
- Nachhaltige Praxis SEPE (mindestens 12 LP und höchstens 24 LP, wobei mindestens jeweils 6 LP aus mindestens zwei der Unterkategorien erbracht werden müssen):
 - Berufs- oder Forschungspraktikum (es kann insgesamt nur ein Praktikum von 6 oder 9 LP eingebracht werden)
 - Labore
 - Projekte
- Soziale Auswirkungen des Ingenieurwesens (mindestens 6 LP und höchstens 12 LP)

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

- (5) Im Bereich Freie Wahl sind Module im Umfang von 12 LP zu absolvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und

ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Es wird empfohlen, Angebote des fachübergreifenden Studiums zu wählen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein*e Kandidat*in die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät III – Prozesswissenschaften den akademischen Grad „Master of Science“ (M. Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit gemäß § 9.
- (2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 68 Abs. 7 AllgStuPO gebildet. In die Gesamtnote gehen folgenden Modulnoten mit der in der Modulliste angegebenen Gewichtung ein:
 - alle Pflichtmodule,
 - die Masterarbeit,
 - jeweils Module mit den besten Noten aus den Bereichen:
 - Fachspezifische Wahlpflicht SEPE, im Umfang von mindestens 18 Leistungspunkten
 - benotete Module des Wahlpflichtbereichs Nachhaltige Praxis SEPE im Umfang von bis zu 12 Leistungspunkten.

Bei ranggleichen Modulnoten, d.h. Modulen mit gleicher Note und gleicher LP-Zahl, werden die zuletzt abgelegten Modulprüfungen nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt.

Zum Erreichen des benannten Umfangs werden immer nur vollständige Module berücksichtigt, d.h.

- im Bereich der fachspezifischen Wahlpflicht wird die Grenze von 18 Leistungspunkten einmalig überschritten, sofern sie aufgrund der Modulgrößen andernfalls unterschritten würde.
- Im Wahlpflichtbereich Nachhaltige Praxis SEPE wird die Grenze von 12 Leistungspunkten unterschritten, sofern mit dem nächsten besseren Modul die Anzahl der insgesamt zur Berücksichtigung vorgesehenen Leistungspunkte überschritten würde oder keine weiteren benoteten Module abgelegt wurden.

Die von der Berechnung der Gesamtnote ausgeschlossenen Noten werden auf dem Abschlusszeugnis gesondert gekennzeichnet. Die Noten aller benoteten Module werden im Abschlusszeugnis aufgeführt.

§ 9 - Masterarbeit

- (1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im 4. Fachsemester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 30 LP. Die Abschlussarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung sowie einem anschließenden 20- bis 30-minütigen Vortrag mit einer maximal 30-minütigen Aussprache (Disputation). Die Bearbeitungszeit

für die Masterarbeit beträgt 900 Stunden (=30 LP). Die Abgabe der Masterarbeit hat spätestens 26 Wochen nach Ausgabe des Themas zu erfolgen, die Disputation spätestens 6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maximal 8 Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen im Umfang von mindestens 60 LP bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen.

(3) Das Thema der Masterarbeit kann nach § 60 Abs. 6 AllgStuPO einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(5) Die endgültige Bewertung der Bachelor/Masterarbeit findet nach der Disputation statt. Sie soll innerhalb von acht Wochen nach der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung erfolgen. Bei der Bildung der Gesamtnote der Bachelor/Masterarbeit gehen die gemittelte Note der Disputation mit 20% sowie die gemittelte Note der schriftlichen Ausarbeitung mit 80% ein.

(6) In der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können zu Prüfer*innen in Abschlussarbeiten bestellt werden. Das gilt in der Regel vorrangig für die Bestellung der Zweitgutachter*innen. In der beruflichen Praxis erfahrene Personen müssen mindestens über den mit dem Studiengang angestrebten oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste¹

Hinweis: Die Modulbeschreibungen werden semesterweise zum Beginn des Wintersemesters im Oktober und zum Beginn des Sommersemesters im April im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht. Es gilt dann die dort veröffentlichte Version. (s. § 45 Abs. 7 AllgStuPO)

Pflichtmodule							
Nr.	Module	Leistungs- punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote*
1.	Energietechnik II (#31097)	6		X		ja	1
2.	Grundlagen der Prozess- und Anlagensicherheit (#30987)	6	X			ja	1
3.	Prozessmodellierung** (#31126)	6	X			ja	1
4.	Verfahrenstechnik II (Mehrphasenverfahrenstechnik) (#31108)	6	X			ja	1
5.	Masterarbeit (#31121)	30				Ja	1

Wahlpflichtmodule							
Nr.	Module	Leistungs- punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote*
Fachspezifische Wahlpflicht SEPE		18-36					**
Sustainable Unit Operations		mind. 6					
	Energieverfahrenstechnik I (#30496)	6	X			ja	1/-
	Energieverfahrenstechnik II (#30497)	6	X			ja	1/-
	Mechanische Verfahrenstechnik I (Partikeltechnologie) (#30040)	6	X			ja	1/-
	Membranverfahren (#30110)	6		X		ja	1/-
	Technische Reaktionsführung I (#30537)	6	X			ja	1/-
	Thermische Grundoperationen TGO (#30043)	6				ja	1/-
	SEPE: sustainable unit operations - study abroad (#31086)	6	X			ja	1/-

* Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 68 Abs. 7 AllgStuPO);
die Angabe „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP.

** Zur Bildung der Gesamtnote siehe § 8 (2).

Wahlpflichtmodule							
Nr.	Module	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote*
Fachspezifische Wahlpflicht SEPE		18-36					**
Computational Methods		Mind. 6					
	Applied Computational Fluid Dynamics (#31110)	6			X	ja	1/-
	Computer Based Process Engineering (#31109)	6			X	ja	1/-
	Computergestützte Anlagenplanung (#30492)	6			X	ja	1/-
	Data Science for Energy System Modelling (#31027)	6			X	ja	1/-
	Engineering Tools (#50238)	6			X	ja	1/-
	Journal Club Maschinelles Lernen (#30902)	3	X			ja	1/-
	Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften (#20384)	6			X	ja	1/-
	Optimierung in der Energietechnik (#30975)	6			X	ja	1/-
	Optimization in Process Science (#30211)	6			X	ja	1/-
	Process Simulation (#30522)	6			X	ja	1/-
	Softsensoren (#30939)	6	X			ja	1/-
	Struktur und Parameteridentifikation (#30534)	6	X			ja	1/-
	Struktur und Parameteridentifikation 2 (#30853)	3	X			ja	1/-
	Sustainable energy supply in on- and off-grid systems (#30781)	6			X	ja	1/-
	SEPE: computational methods - study abroad (#31087)	6	X			ja	1/-

* Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 68 Abs. 7 AllgStuPO);
die Angabe „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP.

** Zur Bildung der Gesamtnote siehe § 8 (2).

Wahlpflichtmodule							
Nr	Module	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote *
Fachspezifische Wahlpflicht SEPE		18-36					**
Advanced sustainable processes		Mind. 6					
	Industrielle Bioprozesse (#30373)	6			X	ja	1/-
	Kraftwerkstechnik (#30018)	6	X			ja	1/-
	Mechanische Verfahrenstechnik II (Trennprozesse) (#30020)	6	X			ja	1/-
	Mehrgrößenregelung im Zeitbereich (#30511)	6	X			ja	1/-
	Modern Power Plant Engineering (#30846)	6	X			ja	1/-
	Molekulare Technische Thermodynamik (#30819)	6	X			ja	1/-
	Nachhaltige SEPE (#31120)	6			X	ja	1/-
	Nichtgleichgewichtsmodellierung in verfahrenstechnischen Prozessen (#30977)	3	X			ja	1/-
	Ökobilanzen und Umweltmanagementmethoden (#30518)	12			X	ja	1/-
	Process Systems Engineering (#30155)	3	X			ja	1/-
	Prozessführung (#30520)	6	X			ja	1/-
	Refrigeration Installations (#30362)	6			X	ja	1/-
	Robuste Regelung (#30526)	6			X	ja	1/-
	Sicherheit u. Zuverlässigkeit technischer Anlagen (#30530)	3	X			ja	1/-
	Sustainable Engineering und Bewertung von Umwelttechnologien (#30796)	6			X	ja	1/-
	Thermal design of compression refrigeration machines (#30208)	6			X	ja	1/-
	Thermische und thermochemische Energiespeicher (#31068)	6			X	ja	1/-
	Verfahrenstechnische Apparate (#30146)	6		X		ja	1/-
	SEPE: advanced sustainable processes - study abroad (#31088)	6	X			ja	1/-

* Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 68 Abs. 7 AllgStuPO);
die Angabe „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP.

** Zur Bildung der Gesamtnote siehe § 8 (2).

Wahlpflichtmodule							
Nr	Module	Leistungspunkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolioprüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote*
	Nachhaltige Praxis SEPE	12-24					**
	<i>Berufs- oder Forschungspraktikum</i>						
	Berufspraktikum SEPE (#31081)	9				nein	-
	Berufspraktikum SEPE (#31082)	6				nein	-
	Forschungspraktikum SEPE (#31077)	9			X	ja	1/-
	Forschungspraktikum SEPE (#31078)	6			X	ja	1/-
	<i>Labore</i>						
	Arbeitsmaschinen und Kälteanlagen (#30129)	3			X	ja	1/-
	Experimentelle Übungen zu aktuellen Forschungsfragen (b) (#30328)	3			X	ja	1/-
	Kraftmaschinen und Kraftanlagen (#30132)	3			X	Ja	1/-
	Labor Nachhaltige Prozessierung disperser Feststoffe (#31099)	3			X	ja	1/-
	SEPE - Labor im Bereich Regelungstechnik (#31092)	3			X	ja	1/-
	SEPE - Labor im Bereich Regelungstechnik (#31093)	6			X	ja	1/-
	SEPE - Labor Prozessdynamik und Thermische Grundoperationen (#31102)	3			X	ja	1/-
	SEPE - Labor Prozessdynamik und Thermische Grundoperationen (#31101)	6			X	ja	1/-
	SEPE Labor Wärmeübertragung und -wandlung (#31116)	3			X	ja	1/-
	SEPE Labor Wärmeübertragung und -wandlung (#31117)	6			X	ja	1/-
	Vertiefendes Rechnerpraktikum zur Energietechnik (#30838)	3			X	ja	1/-

* Die Angabe „1“ bedeutet, die Note wird nach dem Umfang in LP gewichtet (§ 68 Abs. 7 AllgStuPO);
die Angabe „-“ bedeutet, die Note wird nicht gewichtet; jede andere Zahl ist ein Multiplikationsfaktor für den Umfang in LP.

** Zur Bildung der Gesamtnote siehe § 8 (2).

Wahlpflichtmodule							
Nr	Module	Leistungs- punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote*
Nachhaltige Praxis SEPE		12-24					**
Projekte							
	Energy Systems (#30685)	6		X		ja	1/-
	Entwurf, Analyse und Optimierung von Energieumwandlungsanlagen (#30552)	9		X		ja	1/-
	Entwurf und Planung von Energieversorgungssystemen (#30142)	8		X		ja	1/-
	inter PAT (#30455)	8			X	ja	1/-
	Projekt CFD-gestützte Auslegung von Prozessen mit dispersen Feststoffen (#31084)	6	X			ja	1/-
	Projekt ChemCar (#31072)	9			X	ja	1/-
	Projekt Umweltmanagement (#30184)	6		X		ja	1/-
	SEPE - Projekt Verfahrensplanung (#31111)	9			X	ja	1/-
Soziale Auswirkungen des Ingenieurwesens		6-12					
	Blue Engineering (#50681)	6			X	ja	-
	Einführung in die Technikethik und Technikfolgenabschätzung (#51041)	6			X	ja	-
	Engineering for Equity Think Tank: Gender, Diversity and Sustainability (#50993)	6			X	ja	-
	Ethik, Technik und Verantwortung (#10781)	9			X	ja	-
	Ethik der Wissenschaft und Technik (#10086)	6			X	ja	-
	Global Climate and SDG Engagement I (#30997)	6			X	ja	-
	Global Climate and SDG Engagement II (#30998)	3			X	ja	-
	Hacking Innovation Bias (#50836)	6			X	ja	-
	Inn(t)o-the-green: Shaping the landscapes of the future (#31059)	6			X	ja	-
	Praxismodul: Gutes wissenschaftliches Arbeiten (#51032)	6			X	ja	-
	Schutz von Erfindungen: Patent- und Lizenzrecht (#30260)	3			X	ja	-

** Zur Bildung der Gesamtnote siehe § 8 (2)

Freie Wahl							
Nr.	Module	Leistungs- punkte	Mündliche Prüfung	Schriftliche Prüfung	Portfolio- prüfung	Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
	Freie Wahl	12	Entsprechend den Vorgaben der / des Modul- verantwortlichen				-

Anlage 2 – Exemplarischer Studienverlaufsplan

Studienverlaufsplan Masterstudiengang Energie- und Verfahrenstechnik Studienbeginn: Wintersemester (empfohlen)

LP/Sem.	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester
1	Energietechnik II 6 LP	Verfahrenstechnik II 6 LP	Soziale Aspekte des Ingenieurwesens (WP) 12 LP (nominell)	Masterarbeit (inkl. Kolloquium) 30 LP
2				
3				
4				
5				
6				
7	Grundlagen der Prozess- und Anlagensicherheit 6 LP	Prozessmodellierung 6 LP		
8				
9				
10				
11				
12				
13	Nachhaltige Praxis SEPE (WP) 18 LP (nominell)			
14				
15				
16				
17				
18				
19	Fachspezifische Wahlpflicht SEPE 24 LP (nominell)			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28	Freie Wahl 12 LP			
29				
30				

Ein Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule (Mobilitätsfenster) ist grundsätzlich möglich und wird im 3. oder 4. Semester empfohlen.

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden, bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes sind die entsprechenden Beratungsstellen behilflich.

Studienbeginn: Sommersemester

LP/Sem	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester
1	Verfahrenstechnik II 6 LP	Energietechnik II 6 LP	Soziale Aspekte des Ingenieurwesens (WP) 12 LP (nominell)	Masterarbeit (inkl. Kolloquium) 30 LP
2				
3				
4				
5				
6				
7	Prozess- modellierung 6 LP	Grundlagen der Prozess- und Anlagensicherheit 6 LP		
8				
9				
10				
11				
12				
13	Nachhaltige Praxis SEPE (WP) 18 LP (nominell)			
14				
15				
16				
17				
18				
19	Fachspezifische Wahlpflicht SEPE 24 LP (nominell)			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28	Freie Wahl 12 LP			
29				
30				

Ein Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule (Mobilitätsfenster) ist grundsätzlich möglich und wird im 3. oder 4. Semester empfohlen.

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden, bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes sind die entsprechenden Beratungsstellen behilflich.

Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE) an der Fakultät III - Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin

vom 12. Juli 2023

Der Fakultätsrat der Fakultät III - Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 12. Juli 2023 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG), in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 260), sowie in Verbindung mit § 15 des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) vom 9. Oktober 2019, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 450), die folgende Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE) beschlossen:*)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

- § 1 - Geltungsbereich
- § 2 - Inkrafttreten

II. Zugang

- § 3 - Zugangsvoraussetzungen
- § 4 - Verfahren

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangs- und Zulassungsmodalitäten des konsekutiven Masterstudiengangs Sustainable Energy and Process Engineering (SEPE). Die Regelungen der AllgStuPO gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 - Inkrafttreten

(1) Diese Zugangs- und Zulassungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft. Sie ist erstmals für die Verfahren des Sommersemesters 2024 anzuwenden.

(2) Verfahren, die das Wintersemester 2023/24 oder frühere Semester betreffen, werden nach der Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Energie- und Verfahrenstechnik vom 18.02.2009 (AMBl. TU 19/2009 S. 286) zu Ende geführt. Ist das letzte Verfahren für diese Zeiträume abgeschlossen, tritt § 5 der Studienordnung vom 18.02.2009 außer Kraft.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG i.V.m. § 8 AllgStuPO ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang der Fachrichtung Energie- und Prozesstechnik oder einem fachlich nahestehenden Studiengang.

(2) Ein Studiengang steht in der Regel fachlich nahe, wenn er folgende fachlichen Anteile enthält:

1. mindestens 15 Leistungspunkte aus dem Bereich Mathematik (exklusive Statistik)
2. mindestens 9 Leistungspunkte aus dem Bereich naturwissenschaftliche Grundlagen, wobei sowohl Chemie als auch Physik vorkommen müssen
3. mindestens 20 Leistungspunkte aus dem Bereich allgemeine technische Grundlagen, wobei mindestens vier der folgenden Fächer vorkommen müssen: Mechanik, Konstruktion, Werkstoffe, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaft
4. mindestens 15 Leistungspunkte aus dem Bereich spezielle technische Grundlagen, wobei Thermodynamik und Energie-Impuls-Stofftransport I und II vorkommen müssen, Energie-Impuls-Stofftransport I und II aber auch durch die zwei Fächer Strömungsmechanik und Wärme- und Stofftransport ersetzt werden kann
5. mindestens 30 Leistungspunkte aus fachspezifischen Modulen, wobei mindestens vier der folgenden Fächer vorkommen müssen: Energietechnik, Verfahrenstechnik, Prozesstechnik, Regelungstechnik, Labore/Praktika

§ 4 - Verfahren

(1) Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 23 AllgStuPO, in den Fällen des § 13 AllgStuPO mit dem Zulassungsantrag nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen.

(2) Über die fachliche Nähe von Studiengängen im Sinne des § 3 Abs. 1 und Abs. 2 entscheidet die für Immatrikulationen bzw. Zulassungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung auf der Grundlage eines Votums des für den Studiengang zuständigen Prüfungsausschusses.

*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege am 13.03.2024.